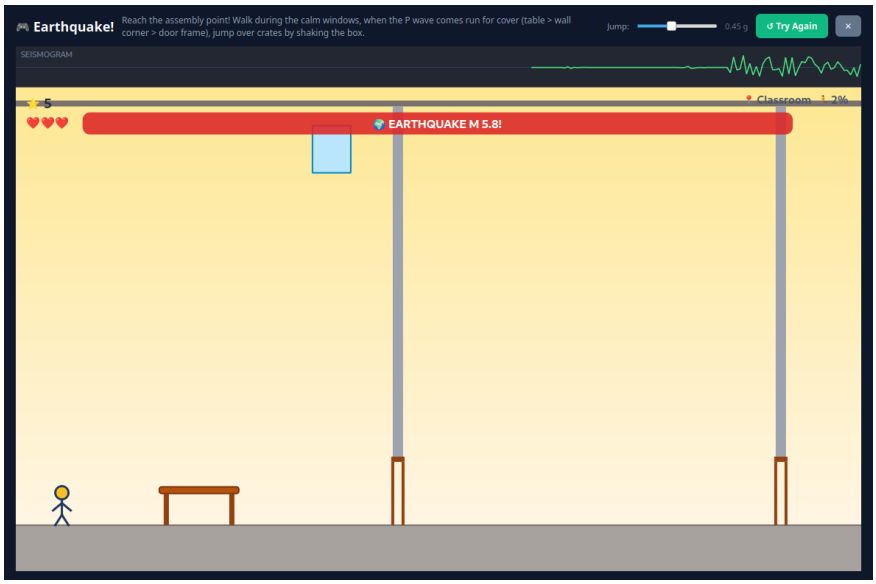
Erdbeben!

Zwischen den Nachbeben quer durch die Schule – und der Mythos vom Türrahmen, widerlegt von den Regeln des Spiels selbst

Stufe: Entdecker und Forscher, 10–19 Jahre • **Zeit im Unterricht:** 20 min als Einstieg oder eine Stunde zu 50 Minuten • **Sensoren:** MPU-6500 (Beschleunigung)



Der Aktivitätsbildschirm. Die angezeigten Werte sind simuliert; Ihre werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker und Forscher, 10–19 Jahre. Das Spiel selbst funktioniert ab etwa 10 Jahren. Der **Inhalt** knüpft an das Thema Erdbeben an, in der Geografie der rumänischen **Klasse V** (11 Jahre) und **Klasse IX**, und in der Oberstufe werden die seismischen Wellen und das Vorwarnfenster quantitativ. **Es ist die einzige Aktivität der Sammlung, deren Ergebnis eine Sicherheitsgewohnheit** und keine Messung ist.
Vorausgesetztes Wissen	Gar nichts. Es hilft, wenn die Schülerinnen und Schüler schon *Seismologie* oder *Das Seismometer* gemacht haben, denn dann erkennen sie das Seismogramm oben am Bildschirmrand wieder.
Zeit im Unterricht	Kurz: 20 min, eine Runde und das Gespräch über die Schutzplätze. Vollständig: eine Stunde zu 50 Minuten, die mit **einem Plan Ihrer eigenen Schule** endet: Wo würde man in jedem genutzten Raum Schutz suchen?
Vorbereitung der Lehrkraft	10 min, und **zwei davon haben nichts mit dem Spiel zu tun**: Informieren Sie sich über **den tatsächlichen Evakuierungsplan Ihrer Schule** und wo **der Sammelplatz** liegt, damit Sie die Stunde mit den echten Informationen beenden können. Spielen Sie dann eine Runde, um zu sehen, wie schnell die Nachbeben kommen.
Einlaufzeit der Sensoren	**Keine.** Der Beschleunigungssensor reagiert sofort.
Sensoren und Boxen	MPU-6500. Eine Box genügt, mit projiziertem Bildschirm und abwechselnd spielenden Kindern. Zum Gehen wird die Box nach links und rechts **gekippt**, zum Springen **kurz auf und ab geschüttelt**.

Drei Wege

Kurz	20 min: die Vermutung über die Schutzplätze, eine projizierte Runde, zwei oder drei Runden der Kinder und die Nachbesprechung zum Türrahmen.
Vollständig	Die Stunde zu 50 Minuten: der kurze Weg plus **ein Plan der eigenen Räume** (Klassenzimmer, Flur, Labor), verglichen mit dem offiziellen Evakuierungsplan.
Projekt	Erweiterung: warum die P-Welle vor der S-Welle ankommt und wie aus diesem Unterschied die wenigen Sekunden Vorwarnung werden.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

- **Geografie**: In **Klasse V** Erdbeben: wo sie entstehen, warum, und **was zu tun ist**; in **Klasse IX** Seismizität und Erdbebenrisiko. Der Teil „was zu tun ist“ fehlt im Unterricht meist, und hier ist er die ganze Aktivität.
- **Physik**: In der Oberstufe die Wellenausbreitung und der Unterschied zwischen Längs- und Querwellen: Die P-Welle ist schneller, kommt zuerst an, und der Abstand bis zur S-Welle *ist* die Vorwarnung.
- **Biologie und Gesundheitserziehung**: Verhalten im Notfall, und warum eine eingeübte Gewohnheit funktioniert, wenn das Denken erstarrt.
- **Persönliche Entwicklung**: Notfallvorsorge, der Familienplan, der Treffpunkt.
- **Fächerübergreifend**: **einen Mythos durch Regeln statt durch Widerspruch widerlegen**. Niemand sagt den Kindern, dass der Türrahmen falsch ist; das Spiel gibt ihm einfach die niedrigste Punktzahl und den schmalsten Schutz, und sie finden es selbst heraus.

Die zentrale Fähigkeit ist **eine richtige, schnell getroffene Entscheidung**. Am Ende der Aktivität sollte jedes Kind von seinem Platz aus auf die Stelle zeigen können, an der es Schutz suchen würde, und sagen, warum das nicht die Tür ist.

2. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Einstieg	**20 min**	Die Vermutung über die drei Schutzplätze (3), eine projizierte Runde, in der Sie spielen (4), die Runden der Kinder (8), die Nachbesprechung zum Türrahmen (5).
Vollständig	**50 min**	Der kurze Weg (20), **ein Plan des echten Klassenzimmers** (10), Flur und Labor (5), der offizielle Evakuierungsplan der Schule und der Sammelplatz (10), das Fazit (5).

Was das Spiel sagt und was die Empfehlungen sagen: vor der Stunde lesen

Das Spiel *lässt* Sie zwischen den Nachbeben quer durch die Schule laufen, und das ist eine Spielmechanik, kein Rat. **Die Zeile über dem Bildschirm sagte früher „lauf in Deckung“; heute sagt sie, man solle dort Schutz suchen, wo man ist, und unten bleiben**, und das ist der richtige Rat; aber die Mechanik bleibt eine Mechanik, und der Unterschied muss in der Klasse ausgesprochen und darf nicht umgangen werden: Kinder behalten, was sie geübt haben.

Was im Spiel und in Wirklichkeit richtig ist: *Während des Bebens bewegt man sich*

nicht. Das Spiel bildet das gut ab (die Figur kann während eines Stoßes kaum gehen), und der echte Grund ist derselbe: Die meisten Verletzungen entstehen beim Versuch, sich zu bewegen.
Die echte Regel, in drei Schritten: hinknien, schützen, festhalten: unter einem stabilen Tisch, eine Hand an einem Tischbein, und dort bleiben, bis es aufhört. Gibt es keinen Tisch: neben einer Innenwand hinknien, den Kopf mit den Armen schützen.
Bewegen darf man sich nur in zwei Momenten: während der wenigen Sekunden Vorwarnung, und dann *nur ein, zwei Schritte*, zu einem Schutzplatz direkt daneben; und **wenn das Beben aufgehört hat**, zum Ausgang und zum Sammelplatz. **Quer durch die Schule nach einem besseren Schutzplatz zu laufen ist ein Spielelement, kein Rat.**
Sagen Sie das in der Nachbesprechung ausdrücklich, mit diesen Worten: *Im Spiel läufst du, weil es sonst nicht spannend wäre; im echten Leben suchst du dort Schutz, wo du bist.*

3. Material

Was Sie brauchen	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit MPU-6500	1	Zum Gehen gekippt, zum Springen kurz nach oben geschüttelt.
Laptop mit der App	1	**WLAN ist besser**: Das Spiel verlangt weite, wiederholte Bewegungen.
Der Evakuierungsplan der Schule	1	**Das Wichtigste auf der Liste.** Fragen Sie vor der Stunde im Sekretariat oder bei der oder dem Sicherheitsbeauftragten danach.
Arbeitsblatt, ausgedruckt	1 pro Kind	Der Plan des echten Raums steht auf Seite zwei.
Buntstifte	einige	Für den Raumplan: Schutzplätze grün, Gefahren rot.
Umhängeband oder Handschlaufe	1	Springen heißt, die Box zu schütteln; eine Schlaufe verhindert, dass sie herunterfällt.

Vorbereitung. Zehn Minuten, davon zählen zwei: **Informieren Sie sich über den Evakuierungsplan und den Sammelplatz der Schule.** Eine Stunde über Erdbeben, die ohne die Informationen der eigenen Schule endet, ist eine halbe Stunde. Spielen Sie dann eine Runde, damit Sie wissen, wie schnell die Nachbeben kommen und wie wenig man sich dabei bewegen kann.

4. Fachlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Die P-Welle, die S-Welle und woher die Sekunden Vorwarnung kommen

Ein Erdbeben sendet mehrere Arten von Wellen aus, und zwei davon sind hier wichtig. Die **P-Welle** ist eine Längswelle (sie staucht und dehnt das Gestein in ihrer Laufrichtung), und sie ist **die schnellste**, etwa 6 km/s in der Erdkruste. Die **S-Welle** ist eine Querwelle, bewegt das Gestein quer zu ihrer Laufrichtung, läuft mit etwa 3,5 km/s und **richtet fast den ganzen Schaden an**.
Weil die eine schneller ist als die andere, *trennen* sie sich unterwegs: Je weiter man von der Quelle entfernt ist, desto größer der Abstand zwischen ihnen. Und dieser Abstand ist genau **das Vorwarnfenster**: Spürt ein Messgerät nahe dem Epizentrum die P-Welle und sendet ein elektrisches Signal, das viel schneller ist als jede seismische Welle, kann eine entfernte

Stadt gewarnt werden, *bevor* die S-Welle ankommt.
In Rumänien ist das keine Theorie. Die großen Vrancea-Beben entstehen in **mittlerer Tiefe, etwa zwischen** 60 **und** 200 **km**, rund 150 km nordöstlich von Bukarest (das Beben vom 4. März 1977 hatte M_w 7,4), und ein Frühwarnsystem des Nationalen Instituts für Erdphysik nutzt genau diesen Unterschied. Das Fenster für Bukarest beträgt **etwa** 25 **Sekunden**. Das reicht nicht, um eine Schule zu evakuieren, **aber genau, um Schutz zu suchen**, und das ist auch die Botschaft der Aktivität.
Im Spiel dauert die Vorwarnung beim ersten Beben 3 Sekunden und bei den Nachbeben 2,5, mit der geschätzten Magnitude im Banner. Das ist eine verdichtete Wirklichkeit, aber mit der richtigen Struktur: *erst die Ankündigung, dann das Beben.*

4.1 Warum der Türrahmen ein Mythos ist, und was die Empfehlungen sagen

„Stell dich in den Türrahmen“ ist der Rat, den die meisten Eltern in Rumänien kennen, und er war einmal vernünftig: In alten Lehm- oder unbewehrten Mauerwerkshäusern war der Türrahmen tatsächlich manchmal der Teil, der stehen blieb.

In einem modernen Gebäude ist das nicht mehr so. Die Tür ist nicht stabiler als die Wand um sie herum, sie schützt vor nichts, was von der Decke fällt, sie setzt einen einer zuschlagenden Tür aus, und, am wichtigsten, sie lässt einen **stehend, auf engem Raum, während eines Bebens, das einen aus dem Gleichgewicht wirft**. Die heutigen Empfehlungen, in Rumänien wie international, lauten stattdessen **hinknien, schützen, festhalten**: unter einem stabilen Tisch, an ihm festhalten, bis es aufhört.

Das Spiel sagt dasselbe, ohne zu predigen, und deshalb wirkt es: Der Tisch deckt einen weiten Kreis ab und zählt doppelt; die Ecke an einer Innenwand deckt weniger ab und zählt anderthalbfach; der Türrahmen deckt einen *schmalen* Kreis ab, bringt den kleinsten Bonus und ist auf dem Bildschirm selbst als *schwach* gekennzeichnet. Wer die Tür wählt, sieht den Unterschied beim ersten Trümmerregen.

Verkünden Sie das Ergebnis nicht am Anfang. Lassen Sie alle drei ausprobieren, fragen Sie dann, was am besten funktioniert hat, und sagen Sie erst danach, dass genau das die Wahl ist, die sie zu Hause treffen werden, wenn ein Erdbeben kommt, und dass ihre Großeltern sie wahrscheinlich zur Tür schicken werden.

Was das Spiel anders macht als die Wirklichkeit, und was korrigiert wurde

Die Nachbeben bleiben unter dem Hauptbeben. Das Spiel steigert sich weiterhin, aber bis zu einer Obergrenze *unter* der Magnitude 5,8 des Hauptbebens, wie in Wirklichkeit, wo das stärkste Nachbeben im Mittel etwa eine Magnitudeneinheit darunter liegt. **Bis vor Kurzem stiegen sie bis** 7, über das Hauptbeben hinaus; wenn sich jemand in der Schule aus einer früheren Stunde daran erinnert, lohnt es sich zu sagen, dass sich das geändert hat. Die Formulierung für die Klasse bleibt: *Auf das große Erdbeben folgen kleinere, unangenehm, manchmal gefährlich, aber kleiner.*
Die Punktzahl misst jetzt die Evakuierung. Der größte Teil ist die *zurückgelegte Strecke* zum Sammelplatz, und guter Schutz während eines Stoßes kommt bis zu einer Obergrenze hinzu. **Stillstehen bringt nichts.** Früher wuchs die Punktzahl mit jeder Sekunde im Spiel, sodass ein Kind, das sich unter einem Tisch versteckte und sich nie bewegte, eines schlug, das die Schule durchquerte: genau das Gegenteil der Lektion. **Messen Sie den Erfolg trotzdem am Erreichen des Sammelplatzes**: Das sagt jetzt auch die Punktzahl, aber der Satz ist klarer als eine Zahl.
Das Seismogramm zeichnet auch die Hand des Kindes auf. Die Linie oben zeigt das simulierte Beben *plus* die echte Bewegung der Box. Wackelt ein Kind mit der Box, springt die Linie ganz ohne Erdbeben, und das ist eine Wahrheit über echte Seismografen, kein

Fehler: Sie zeichnen alles auf, auch Schritte im Flur. Es ist zugleich die natürliche Brücke zur Aktivität *Seismologie*.

5. Ablauf der Stunde

1. **Die Vermutung (3 min).** Vor dem Spielen die Frage, die die ganze Stunde zusammenhält: *Wo würdest du bei einem Erdbeben Schutz suchen: unter dem Tisch, in der Ecke an einer Innenwand oder im Türrahmen?* Lassen Sie per Handzeichen abstimmen und das Ergebnis auf dem Blatt notieren. **Kommentieren Sie die Abstimmung nicht**, nicht einmal mit Ihrer Miene.
2. **Eine projizierte Runde (4 min).** Spielen Sie selbst. Zeigen Sie bewusst, was passiert, wenn Sie bei einem starken Nachbeben im Türrahmen bleiben, und wie wenig man sich während des Bebens bewegen kann.

Technischer Hinweis – die Steuerung, die drei Schutzplätze und was unterwegs passiert

Der Sensor. MPU-6500, der Beschleunigungssensor. **Gehen**: die Box nach links und rechts kippen; volles Tempo gibt es bei etwa 25°. **Springen**: die Box kurz *nach oben* schütteln. Die Sprungempfindlichkeit stellt der Schieberegler **Sprung** in der Kopfzeile ein, zwischen 0,20 und 0,80 g; **stellen Sie ihn niedriger für Kinder, die nicht kräftig schütteln können**. Es ist die nützlichste Einstellung der Aktivität.
Wie sie startet. Auf der Seite **Aktivitäten**, über die Karte **Erdbeben!**. Beim Öffnen wählen Sie eine Box.
Der Weg. Fünf Räume (**Klassenzimmer**, **Eingangshalle**, **Labor**, **Bibliothek**, **Flur**) und dann der Hof mit dem Sammelplatz. Die Kopfzeile zeigt den aktuellen Raum und den Anteil des zurückgelegten Wegs in Prozent.
Die drei Schutzplätze und was jeder wert ist. Der **stabile Tisch** deckt den weitesten Kreis ab und zählt **doppelt**; die **Ecke an einer Innenwand** einen kleineren Kreis, ×1,5; der **Türrahmen den schmalsten Kreis** und nur ×1,2, auf dem Bildschirm als *schwach* gekennzeichnet. Der Unterschied steckt in der Geometrie ebenso wie in der Punktzahl: Der Schirm des Tisches ist mehr als doppelt so breit wie der des Türrahmens, sodass Trümmer, die einen im Türrahmen treffen, einen unter dem Tisch verfehlen.
Zwei Räume haben gar keinen Schutzplatz: die **Eingangshalle** und der letzte Raum, der **Flur**. Ertönt dort der Alarm, bleibt nur, zur letzten passierten Tür zurückzugehen. **Das ist kein Versehen im Entwurf, sondern die beste Frage der Stunde**: Welche Räume unserer Schule bieten keinen Schutz?
Die Fenster verlieren bei den Stößen Glas; es erscheint als blaue Splitter. Vier davon liegen am Weg, und man sollte sie meiden.
Das hohe Bücherregal kippt beim ersten Stoß der Magnitude 5 oder mehr um, **steht nie wieder auf** und versperrt einen Streifen Boden, über den man springen muss. Genau das macht ein nicht gesicherter Schrank: erst eine Gefahr, dann ein Hindernis auf dem Weg nach draußen.
Der Ablauf der Ereignisse. Vorwarnung (die P-Welle, mit geschätzter Magnitude und Countdown), dann das Beben, dann ein ruhiges Fenster von **sechs bis elf Sekunden**. Das Beben dauert umso länger, je größer die Magnitude ist, bei 5,8 etwa vier Sekunden.
Während des Bebens kann man sich kaum bewegen: Bei starken Stößen sinkt das Tempo auf ein Viertel. Das ist Absicht, und es ist realistisch.
Drei Leben, mit anderthalb Sekunden Unverwundbarkeit nach jedem Treffer; deshalb geht man manchmal durch einen Gegenstand hindurch, ohne etwas zu verlieren. **Das Spiel sagt jetzt, warum ein Leben verloren ging**: Im Moment des Treffers steigt neben der Figur ein Schild auf, das nennt, was einen getroffen hat (**Kiste!**, **Glasscherben!**, **Trümmer!**

oder **Bücherregal umgestürzt!**), und der Schlussbildschirm zeigt die Bilanz der Treffer, zum Beispiel **Getroffen von:** 2 × herabfallende Glasscherben, 1 × rollende Kiste (oder **Kein Treffer. Gut gemacht!**). Für den Schutzplatztest ist das wertvoll: Die Schreibkraft schreibt es ab, und man sieht, ob ein Leben wegen des Schutzplatzes oder aus einem anderen Grund verloren ging.
Die Schaltflächen. Nochmal versuchen startet das Spiel von vorn; × schließt das Fenster. Einen Export gibt es nicht.

3. **Die Runden der Kinder (8 min).** Abwechselnd, mit projiziertem Bildschirm. Die anderen haben Rollen (siehe den Kasten zu den Anpassungen). Bitten Sie die Zuschauenden, bei der Vorwarnung **den Schutzplatz laut zu rufen**; das wird schnell zu einer gemeinsamen Übung.
4. **Die Nachbesprechung zum Türrahmen (5 min).** Kehren Sie zur Abstimmung vom Anfang zurück und vergleichen Sie sie mit dem, was die Kinder herausgefunden haben.
5. **Der Plan des echten Raums (vollständiger Weg, 10 min).** Jedes Kind zeichnet auf dem Blatt den Raum, in dem es sitzt, und markiert: **grün**, wo es Schutz suchen würde, **rot** die Fenster, die nicht gesicherten Schränke und die schweren Gegenstände weit oben. Das ist der einzige Teil der Aktivität, der auch in zehn Jahren noch nützlich sein wird.
6. **Flur und Labor (vollständiger Weg, 5 min).** Dieselben zwei Fragen für die Räume ohne stabile Tische.
7. **Der offizielle Plan (vollständiger Weg, 10 min).** Der Sammelplatz der Schule, der Weg dorthin und wer das Signal gibt. **Beenden Sie die Stunde mit den echten Informationen**, nicht mit der Punktzahl.

Nachbesprechung: Die Punktzahl ist nicht das Ziel

Beginnen Sie mit der Abstimmung vom Anfang. *Am Anfang der Stunde haben ____ von euch den Türrahmen gewählt. Wer würde jetzt seine Meinung ändern, und warum?*
Das ist die einzige Aktivität der Sammlung, in der eine Meinungsänderung das Ergebnis *ist*. Lassen Sie sich für diesen Moment Zeit.
Die vier Fragen, der Reihe nach:

- *Welcher Schutzplatz hat am besten funktioniert, und warum?* Der Tisch: Er deckt mehr ab und hält einen unten. Lassen Sie die Kinder selbst „er deckt mehr ab“ sagen.
- *Warum ist der Türrahmen der schwächste?* Er deckt einen nicht ab und lässt einen stehen. **Und warum empfehlen ihn so viele Erwachsene noch?** Weil es für alte Häuser ein guter Rat war. *Sie waren nicht dumm; die Art zu bauen hat sich geändert.*
- *Was hast du in der Eingangshalle gemacht, wo es keinen Schutzplatz gab?* Zur letzten Tür zurückgegangen. **Und wo in unserer Schule gibt es so einen Raum ohne Schutz?**
- *Was konnte sich während des Bebens bewegen: du, oder fast nichts?* Fast nichts. Deshalb sucht man dort Schutz, wo man ist, und geht erst, wenn es aufgehört hat.

Die Korrektur, die gemacht werden muss, der wichtigste Satz der Stunde: *Im Spiel läufst du durch die Schule, weil es sonst kein Spiel wäre. In Wirklichkeit suchst du, wenn das Beben beginnt, dort Schutz, wo du bist, und bewegst dich erst, wenn es aufgehört hat.*
Der Abschluss. Jedes Kind zeigt von seinem Platz aus auf die Stelle, an der es Schutz suchen würde. Es muss nichts erklären, nur zeigen. Eine Lehrkraft, die dreißig Finger auf Tische gerichtet sieht und keinen auf die Tür, ist mit der Stunde fertig.
Und ein Wort zum Ton. Enden Sie mit etwas, das man tun kann, nicht mit Angst: *Bukarest ist eine Stadt mit Erdbebenrisiko, deshalb wissen wir, was zu tun ist, deshalb haben wir ein Warnsystem, einen Evakuierungsplan und einen Sammelplatz.* Das ist der richtige Schluss.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Ist der gewählte Schutzplatz wirklich wichtig, oder ist alles Glück?
Die Hypothese. Vor dem Spielen aufgeschrieben: Ich glaube, der beste Schutzplatz ist _____. Sie wird danach nicht geändert.
Was ich verändere. Nur eine Sache: den gewählten Schutzplatz. Drei Runden, und in jeder suche ich immer an der *gleichen* Art von Platz Schutz: nur Tisch, nur Ecke, nur Türrahmen.
Was ich messe. Wie viele Leben mir nach drei Erdbeben bleiben, wie viele Punkte ich gesammelt habe und die Bilanz der Treffer auf dem Schlussbildschirm.
Was ich gleich lasse. Denselben Weg, dieselbe Box und **den Gang zum Schutzplatz, sobald die Vorwarnung erscheint**, nicht im letzten Moment. Komme ich in einer Runde zu spät, zählt diese Runde nicht.
Wie viele Wiederholungen. Drei Runden für jede Art von Schutzplatz, insgesamt neun, wenn die Zeit reicht; sonst teilen Sie die Schutzplätze auf Gruppen auf und sammeln die Ergebnisse an der Tafel. **Die Gruppenvariante ist besser**: mehr Daten und weniger Langeweile.
Was eine Beobachtung belastbar macht und was sie zum Artefakt macht. Belastbar ist eine Runde, in der man den Schutzplatz vor dem Beben erreicht hat und dort geblieben ist. Ein Artefakt ist: eine Runde, in der einen eine rollende Kiste getroffen hat, denn das hat mit dem Schutzplatz nichts zu tun (die Bilanz am Ende zeigt jetzt, was einen getroffen hat, also lässt es sich prüfen); eine Runde, in der man auch während der Ruhe unter dem Tisch geblieben ist, denn dann testet man nichts; und **jeder Vergleich von Punktzahlen zwischen Runden, in denen man unterschiedlich weit gekommen ist**, denn die zurückgelegte Strecke macht den größten Teil der Punktzahl aus. **Vergleichen Sie die verbleibenden Leben**: Sie hängen nur vom Schutzplatz ab, also von der getesteten Variablen.

6. Nach der Aktivität

6.1 Wie die Beobachtungen aussehen sollten

Was ich tue	Was passiert	Was es bedeutet
Bei jedem Stoß unter dem Tisch bleiben	Selten Leben verloren; doppelte Punkte	Der breiteste Schutz, und der in Wirklichkeit empfohlene.
In der Ecke an der Wand bleiben	Funktioniert, aber weniger sicher	Weniger Schutz; die zweite Wahl.
Im Türrahmen bleiben	Oft getroffen	**Der schmalste Schutzplatz**, und der Bildschirm selbst sagt „schwach“.
In der Eingangshalle, wenn der Alarm ertönt	Nirgends hin	Zurück zur letzten Tür. Manche Räume bieten keinen Schutz.
Während des Bebens hinüberlaufen wollen	Ich komme kaum vom Fleck	**Die zentrale Lektion**: Bei einem Erdbeben bewegt man sich nicht.
Während eines Stoßes an einem Fenster vorbei	Glasscherben	Fenster sind Gefahrenzonen, im Spiel und in Wirklichkeit.
Erster Stoß der Magnitude 5 oder mehr	Das Bücherregal kippt um	Nicht befestigte Möbel werden zur Gefahr, dann zum Hindernis.
Die Box grundlos schütteln	Das Seismogramm springt	Ein Seismograf zeichnet alles auf, auch dich.

6.2 Vom Spiel zum echten Plan der Schule, Schritt für Schritt

1. **Der Raum, in dem ihr gerade seid.** Jedes Kind zeichnet einen einfachen Grundriss auf das Blatt: Tür, Fenster, Tische, Lehrerpult, Schränke.
2. **Grün markieren**, wo man Schutz suchen würde. **Unter dem Schultisch ist eine richtige Antwort**: Schultische halten.
3. **Rot markieren**: die Fenster, die hohen nicht gesicherten Schränke, den Fernseher an der Wand, die Blumentöpfe weit oben und alles andere Schwere über Kopfhöhe.
4. **Die roten Markierungen zählen.** Es sind fast immer mehr, als die Klasse erwartet hat. **Das ist der Moment, der hängen bleibt.**
5. **Für den Flur wiederholen**, wo es keine Tische gibt, wie im Spiel. Was tut man dort? Neben einer Innenwand hinknien, weg von Fenstern und Vitrinen.
6. **Den offiziellen Evakuierungsplan hervorholen** und den Sammelplatz darauf suchen. Mit dem vergleichen, was die Kinder gezeichnet haben.
7. **Mit dem Weg abschließen**: wie wir diesen Raum verlassen und wo wir stehen bleiben. **Das ist der eine Satz der Stunde, den alle wissen müssen.**

6.3 Fragen für danach

1. Warum ist ein Tisch ein besserer Schutzplatz als ein Türrahmen? Nenne zwei Gründe.
2. Deinen Großeltern wurde wahrscheinlich beigebracht, dass der Türrahmen der sichere Ort ist. Warum war das einmal ein vernünftiger Rat, und was hat sich geändert?
3. Während des Bebens kann sich die Figur kaum bewegen. Warum ist das ein realistisches Detail, und was folgt daraus für das, was du tust?
4. Das Warnsystem gibt Bukarest etwa 25 Sekunden. Was lässt sich in dieser Zeit tun, und was nicht?
5. Zeige in diesem Raum die Stelle, an der du Schutz suchen würdest, und eine Stelle, von der du weggehen würdest.

6.4 Ideen zur Leistungsbewertung unterwegs

- **Niedrigschwellig:** Das Kind ordnet die drei Schutzplätze vom besten zum schwächsten und nennt einen Grund für den ersten.
- **Standard:** Das Kind zeichnet den Raumplan mit richtig markierten Schutzplätzen und Gefahren und nennt den Sammelplatz der Schule.
- **Erweiterung:** Das Kind erklärt, woher die Sekunden Vorwarnung kommen, ausgehend vom Geschwindigkeitsunterschied zwischen P- und S-Welle, und sagt, was sich in ihnen tun lässt.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Am Anfang verkünden, dass der Türrahmen falsch ist. Das verdirbt die einzige echte Entdeckung der Stunde. Erst die Abstimmung, die Wahrheit in der Nachbesprechung.
Das Spiel als Evakuierungsübung durchgehen lassen. Es ist keine. Ein Spiel, in dem man während eines Erdbebens durch die Schule läuft, lehrt, unkorrigiert, genau den falschen Reflex. **Die Korrektur ist Pflicht**, nicht freiwillig.
Den Schutzplatztest nach der Punktzahl beurteilen. Die Punktzahl enthält die zurückgelegte Strecke, also sind zwei Runden, die unterschiedlich weit kamen, nicht vergleichbar. Für den Vergleich der Schutzplätze zählen die verbleibenden Leben.

Einen Wettbewerb daraus machen. Das ist die einzige Aktivität der Sammlung, bei der es in Wahrheit nicht um die Punktzahl geht, und eine Rangliste lenkt die Aufmerksamkeit genau dorthin, wo sie nicht hingehört.
Die Stunde ohne den echten Plan der Schule beenden. Die häufigste Auslassung und die schädlichste: Die Kinder gehen und wissen, was in einem Spiel zu tun ist, aber nicht, wo sich ihre eigene Schule sammelt.
Die Nachbeben des Spiels für realistisch halten. Sie werden von einem zum nächsten stärker, um den Schwierigkeitsgrad zu steigern, bleiben aber unter dem Hauptbeben. In Wirklichkeit werden Nachbeben mit der Zeit schwächer und seltener.
Die Box schütteln, damit das Erdbeben größer aussieht. Das Seismogramm zeichnet auch die Hand des Kindes auf; das ist lustig, aber sagen Sie, warum es passiert.
Das USB-Kabel. Springen heißt, die Box zu schütteln. Nutzen Sie WLAN.

Sicherheit und Klassenführung

Das ist keine Evakuierungsübung und ersetzt keine. Sagen Sie das der Klasse, und sagen Sie es im Lehrerzimmer, falls jemand fragt. Die offizielle Übung läuft nach dem Verfahren der Schule, mit dem Katastrophenschutz, nicht vor einem Bildschirm.
Das Thema berührt echte Familienerfahrungen. In Rumänien ist das Beben von 1977 (M_w 7,4) in vielen Familien lebendige Erinnerung, und manche Kinder werden selbst Erdbeben gespürt haben. **Kündigen Sie das Thema am Ende der vorherigen Stunde an**, nicht am selben Tag, und **lassen Sie jeden ohne Begründung aussteigen**: Bieten Sie einem Kind, das lieber nicht spielt, die Rolle der Schreibkraft oder der Zeitnehmerin bzw. des Zeitnehmers an.
Mit dem enden, was man tun kann, nicht mit dem, was passieren kann. Die Reihenfolge zählt: Gefahr, dann Plan, dann Sammelplatz. Nicht umgekehrt.
Bitten Sie niemanden zu erzählen, was die eigene Familie erlebt hat. Fängt ein Kind von sich aus an, hören Sie kurz zu und führen Sie das Gespräch zurück zu dem, was wir tun.
Seien Sie auf die direkte Frage vorbereitet: *Kommt ein großes Erdbeben?* Die ehrliche und beruhigende Antwort ist, dass *niemand vorhersagen kann, wann*, dass *wir uns genau deshalb vorbereiten* und dass *die Schule einen Plan hat.* Versprechen Sie nicht, dass es nicht passieren wird.
Im Raum, während des Spiels. Springen heißt, die Box zu schütteln; lassen Sie also einen Meter Platz um die spielende Person frei und bitten Sie sie, mit freiem Tisch vor sich sitzen zu bleiben.
Üben Sie in dieser Stunde nicht körperlich, unter die Tische zu gehen, außer die Schulleitung ist einverstanden und das Verfahren der Schule sieht es vor: Dreißig Kinder, die gleichzeitig unter die Tische tauchen, stoßen zusammen. **Zeigen genügt**, und genau das verlangt die Aktivität.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Der Sprungregler, niedriger gestellt. Die erste und wirksamste Anpassung: In der Kopfzeile lässt sich **Sprung** bis auf 0,20 g senken; dann genügt ein ganz leichtes Schütteln. Für die Mitschülerinnen und Mitschüler ist das unsichtbar.
Die Steuerung auf zwei Kinder verteilt. Eines kippt die Box zum Gehen, das andere schüttelt sie zum Springen, beide halten sie gemeinsam. Das funktioniert gut und macht das Spiel zu einer Aufgabe der Zusammenarbeit.
Die Rolle der Schutzplatz-Ruferin oder des Schutzplatz-Rufers. Wer nicht spielt, sagt bei jeder Vorwarnung laut, welcher Schutzplatz am nächsten ist. Das ist die wichtigste Rolle im Raum, weil sie aus Zuschauen Üben macht.
Drei echte Rollen, im Wechsel. Die **spielende Person**; die **Schutzplatz-Ruferin oder**

der Schutzplatz-Rufer; die **Schreibkraft**, die notiert, wie viele Leben in jeder Runde übrig blieben und mit welchem Schutzplatz.
Der Raumplan, ohne Zeichnen. Für Kinder mit graphomotorischen Schwierigkeiten lässt sich der Plan mit Aufklebern auf einem vorgedruckten Grundriss machen oder laut sprechend und zeigend: Verlangt ist die *Entscheidung*, nicht die Zeichnung.
Der Bildschirm wackelt während der Stöße. Setzen Sie bewegungsempfindliche Kinder weiter weg oder geben Sie ihnen die Rolle der Schreibkraft; und für Kinder, denen das Thema Angst macht, ist die Rolle der Schreibkraft ohnehin die richtige.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Die Figur bewegt sich nicht. Die Box sendet keine Beschleunigungsdaten: Prüfen Sie die Verbindung und die Werte AX, AY, AZ auf der Seite **Live-Daten**.
Die Figur springt nicht. Der Regler **Sprung** steht zu hoch. Senken Sie ihn in Richtung 0,20 g. Das Schütteln muss *senkrecht*, kurz und ruckartig sein.
Die Figur läuft von selbst zur Seite. Die Box wird nicht waagerecht gehalten: Richten Sie sie gerade. Das Gehen reagiert auf seitliches Kippen.
Niemand erreicht den Sammelplatz. Erinnern Sie an die Strategie: **nur in der Ruhe bewegen**, und bei der Vorwarnung sofort in den nächsten Schutzplatz. Wer während des Bebens hinüberlaufen will, kommt nicht an, und genau darum geht es.
Eine Box und dreißig Kinder. Projizieren Sie den Bildschirm, halten Sie die Runden kurz und geben Sie allen anderen die Rolle der Schutzplatz-Rufer; pädagogisch ist das sogar die beste Variante, weil die ganze Klasse bei jeder Vorwarnung die Entscheidung trifft.
Die Box verbindet sich nicht. Verschieben Sie diese Stunde nicht: Sie ist die einzige der Sammlung, deren Inhalt nicht vom Gerät abhängt. Gehen Sie direkt zum zweiten Teil über: der Raumplan, Schutzplätze grün, Gefahren rot, der Evakuierungsplan der Schule und der Sammelplatz. Das Spiel ist der Einstieg ins Thema; **der Plan ist die Stunde**, und er gelingt mit einem Bleistift.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, gut etablierte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema: Das sind Basisadressen, keine tiefen Links, deshalb veralten sie nicht.

- **Generalinspektorat für Notfallsituationen (Rumänien)**: `https://www.igsu.ro`. Suchen Sie nach dem Material zum Verhalten bei Erdbeben und zum Notfallplan der Familie. **Das ist die Referenzquelle für den Sicherheitsteil dieser Stunde.**
- **Fii pregătit**: `https://fiipregatit.ro`. Die offizielle rumänische Vorsorgekampagne, mit unterrichtsfertigem Material.
- **Nationales Institut für Erdphysik (Rumänien)**: `https://www.infp.ro`. Die Vrancea-Beben, die Gefährdungskarten und das Frühwarnsystem.
- **USGS Earthquake Hazards**: `https://www.usgs.gov`. Suchen Sie nach *drop, cover, hold on* und der Erklärung, warum der Türrahmen nicht mehr empfohlen wird; das ist die Quelle, die den Rat international geändert hat.
- **Great ShakeOut**: `https://www.shakeout.org`. Die größte Erdbebenübung für Schulen weltweit, mit Unterrichtsmaterial in vielen Sprachen.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach erdbebensicheren Türmen aus Strohhalmen und Knete; passt hervorragend im Anschluss an diese Aktivität und an *Resonanz*.

8. Leistungsbewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Zeige in diesem Raum die Stelle, an der du Schutz suchen würdest, und sage, warum nicht die Tür.* Bei dieser Aktivität ist die Abschlussfrage das Ergebnis der Stunde, keine Formalität.

Für ein förmlicheres Urteil nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Achsen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *naturwissenschaftliches Denken*. Hier sehen die drei Achsen so aus:

- **Messpraxis**: Das Kind testet einen Schutzplatz pro Runde, geht bei der Vorwarnung hinein und notiert die verbleibenden Leben statt der Punkte.
- **Dateninterpretation**: Das Kind ordnet die drei Schutzplätze anhand der eigenen Runden richtig und erklärt die Reihenfolge mit dem Schutz, den jeder bietet, nicht mit Glück.
- **Naturwissenschaftliches Denken**: Das Kind verbindet den Geschwindigkeitsunterschied zwischen P- und S-Welle mit den Sekunden Vorwarnung und unterscheidet, was das Spiel tut, von dem, was die Empfehlungen sagen.

Das Raster selbst, mit den Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Das Blatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument,

`docs/de/arbeitsblaetter/erdbeben.pdf`.

Es hat zwei Seiten (auf der ersten die Abstimmung vom Anfang und die Tabelle der drei Schutzplätze, auf der zweiten **der Plan des echten Raums** und der Plan der Schule) und wird deshalb beidseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Die Abstimmung vom Anfang hat eine eigene Zeile und wird vor dem Spiel ausgefüllt**, denn die ganze Aktivität beruht auf dem Vergleich mit der Meinung am Ende; ohne sie bleibt die Veränderung unsichtbar. **Die Tabelle der Schutzplätze fragt nach den verbleibenden Leben, nicht nach Punkten**, aus dem oben genannten Grund: Der größte Teil der Punktzahl ist die zurückgelegte Strecke, und in diesem Test ändert sich der Schutzplatz, nicht der Weg. **Die untere Hälfte der zweiten Seite ist leer, in einem Rahmen**: Dort zeichnen die Kinder den Raum, in dem sie sitzen, Schutzplätze grün und Gefahren rot. Es ist die einzige Seite der ganzen Sammlung, die ein Kind zu Hause an den Kühlschrank hängen kann, und die letzte Zeile des Blattes, der Sammelplatz der Schule, verdient es, in großen Buchstaben geschrieben zu werden. Die Tabellen werden hier gerade deshalb nicht wiederholt, damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.